RFID Wisp Terminal

Bedienungsanleitung



Filament-Tags der QIDI-Box am Terminal lesen und schreiben, den Inhalt der Box anzeigen und Spulen mit Spoolman verwalten – eigenständig, ohne PC.

Gilt für RFID Wisp Terminal Version 0.8.0 (Stand: Oktober 2026)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3
1.1 Was du brauchst 3
1.2 Schreibweisen in dieser Anleitung 3
2 Erste Inbetriebnahme 3
2.1 WLAN einrichten 4
2.2 Drucker anlegen 4
3 Der Hauptbildschirm 4
3.1 Die Tabelle der Slots 5
3.2 Mehrere Drucker und Boxen 5
3.3 Wenn der Drucker nicht antwortet 6
4 Tags lesen und beschreiben 7
4.1 Einen Tag lesen 7
4.2 Die Bearbeitung 7
4.3 Die Farbe wählen 8
4.4 Zahlen eingeben 9
4.5 Einen Tag beschreiben 9
5 Mit Spoolman arbeiten 10
6 Die Einstellungen 12
6.1 Allgemein 12
6.2 WLAN 13
6.3 Drucker 13
6.4 Spoolman 14
7 Sprache 15
8 Firmware-Update 15
9 Fehlersuche 16

1 Einleitung

Das RFID Wisp Terminal ist ein eigenständiges Gerät, mit dem du die RFID-Tags der Filamentspulen für QIDI-Multicolor-Boxen lesen und beschreiben. Es braucht keinen PC: Es arbeitet über WLAN, zeigt auf dem Touch-Display, was in den vier Slots einer QIDI-Box liegt, und arbeitet mit Spoolman zusammen. Die Tags sind dieselben wie bei der RFIDwisp-App, beide Programme können dieselben Tags lesen und beschreiben.

Das Terminal besteht aus einem WT32-SC01 Plus (ESP32-S3 mit 3,5-Zoll-Touch-Display) und einem RC522-RFID-Modul. Die Tags sind MIFARE-Classic-1K-Tags.

Diese Anleitung beschreibt die Firmware ab Version 0.8.0. Sie zeigt die Bedienung Schritt für Schritt mit Bildern der Oberfläche.

1.1 Was du brauchst

- Ein Terminal (WT32-SC01 Plus mit RC522-Modul), fertig aufgebaut und mit der Firmware versehen.
- Ein WLAN, in dem das Terminal und dein Drucker erreichbar sind.
- Für die Box-Übersicht einen QIDI Plus4 oder Max4. Der QIDI Q2 wird nicht unterstützt.
- Optional: einen Spoolman-Server und das Klipper-Modul rfid_bridge der RFIDwisp-App auf dem Drucker (sie liefert die Spulennummer der Slots).

Zum Selbstbau des Terminals brauchst du folgende Teile (Stückliste):

- 1 × WT32-SC01 Plus (Wireless-Tag Technology Co., Limited)
- 1 × RC522 RFID-Modul (MFRC-522)
- 1 × KCD11 Mini-Drucktaster, 2 Pin, 10 × 15 mm
- 1 × USB-Buchse 3.1 Typ C, 4 Pin, mit Lötdrähten, 3 A, gerade, zum Selbstbau
- 1 × USB 3.1 Typ C Stecker für Kabelende
- 1 × LED 3 mm blau
- 1 × Widerstand 680 Ω (R680)
- Litzen AWG24 für die Verbindung zwischen WT32 und RC522
- Litzen AWG18 oder 0,75 mm² für die Stromleitungen

Die Dateien damit du das Gehäuse drucken kannst findest du hier: RFID Wisp CAD

1.2 Schreibweisen in dieser Anleitung

- **Fett** gedruckt sind Beschriftungen vom Bildschirm des Terminals (Tasten und Felder).
- `Schreibmaschinenschrift` steht für Adressen, Dateinamen und Befehle.

2 Erste Inbetriebnahme

Die Firmware wird mit einem Computer über USB auf das Terminal geladen. Die Dateien und die Schritte dafür stehen in der Datei `FLASHING.md` im Release-Archiv auf `https://github.com/ThorSc/RFIDwisp-Terminal/releases/latest`. Spätere Versionen installiert das Terminal selbst (siehe Abschnitt Firmware-Update).

2.1 WLAN einrichten

Beim ersten Start kennt das Terminal dein WLAN noch nicht. Es öffnet dann ein eigenes WLAN mit dem Namen RFIDwisp-Setup.

1. Verbinde ein Smartphone oder einen Laptop mit dem WLAN RFIDwisp-Setup. Die Einrichtungsseite öffnet sich von selbst; sonst rufe `http://192.168.4.1` im Browser auf.
2. Wähle dein WLAN und gib das Passwort ein.
3. Trage bei Spoolman die Adresse deines Servers ein, zum Beispiel `http://192.168.1.100:7912`. Ohne Spoolman lass das Feld leer; du kannst es später in den Einstellungen nachtragen.
4. Optional kannst du ein Passwort für Updates über das Netzwerk (OTA) festlegen.
5. Speichere. Das Terminal startet neu und verbindet sich mit deinem WLAN.

Danach erscheint der Hauptbildschirm. Das WLAN kannst du später in den Einstellungen neu einrichten.

2.2 Drucker anlegen

Damit der Hauptbildschirm die Slots deiner QIDI-Box zeigt, lege in den Einstellungen unter Drucker mindestens einen Drucker an (Abschnitt Einstellungen).

3 Der Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm zeigt, was in den vier Slots der gewählten QIDI-Box liegt. Er ist auch der Ausgangspunkt für das Bearbeiten von Tags.



Abbildung 1: Der Hauptbildschirm mit einem Drucker und einer Box

- Oben stehen der Name der Firmware mit der Versionsnummer und die Zahnrad-Taste für die Einstellungen.
- Darunter steht der Drucker mit seiner Adresse. Die Taste rechts liest die Box neu aus.
- Die Tabelle zeigt je einen Slot pro Zeile.
- Mit Tag bearbeiten öffnest du die Bearbeitung eines Tags.
- Die Statuszeile ganz unten meldet, was das Terminal gerade tut oder was nicht geklappt hat.

3.1 Die Tabelle der Slots

Spalte	Bedeutung
Punkt und Nummer	Der Zustand des Slots und seine Nummer in der Box (0 bis 3). Grün: Filament eingelegt. Türkis: dieser Slot speist gerade den Extruder. Rot: leer.
Material	Das Material, das die Box für den Slot meldet, zum Beispiel PLA Basic.
Hersteller (ohne Titel)	Der QIDI-Hersteller des Tags: Gen. steht für Generic, QIDI für QIDI.
Farbfeld	Die Farbe des Filaments.
Nr.	Die Spoolman-Spulennummer, die auf dem Tag steht. Sie erscheint nur, wenn auf dem Drucker das Klipper-Modul rfid_bridge läuft.
Hersteller (zweite Spalte)	Der Name des Herstellers in Spoolman. Er erscheint nur mit Spoolman.
Gewicht	Das Restgewicht der Spule in Gramm laut Spoolman. Es erscheint nur mit Spoolman.

3.2 Mehrere Drucker und Boxen

Hast du mehr als einen Drucker angelegt, erscheint oben eine Auswahlliste für den Drucker. Hat der Drucker mehr als eine Box, kommt eine zweite Liste für die Box dazu. Nach dem Umschalten liest das Terminal die Slots sofort neu. Der gewählte Drucker bleibt im Gerät gespeichert.



Abbildung 2: Auswahl von Drucker und Box

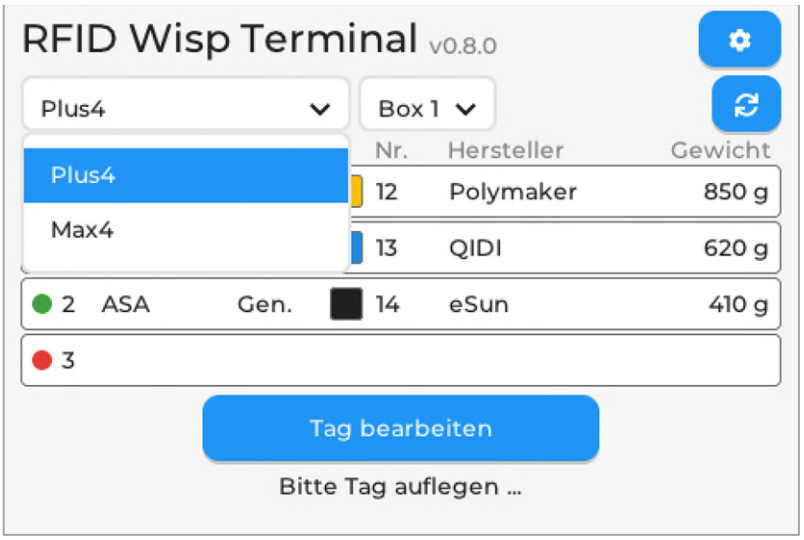


Abbildung 3: Die geöffnete Liste der Drucker

3.3 Wenn der Drucker nicht antwortet

Ist der Drucker nicht erreichbar, steht in rot nicht verbunden anstelle der Tabelle, darunter steht der Grund. Prüfe dann, ob der Drucker eingeschaltet ist und ob die Adresse in den Einstellungen stimmt. Mit der Taste Neu laden versuchst du es erneut.

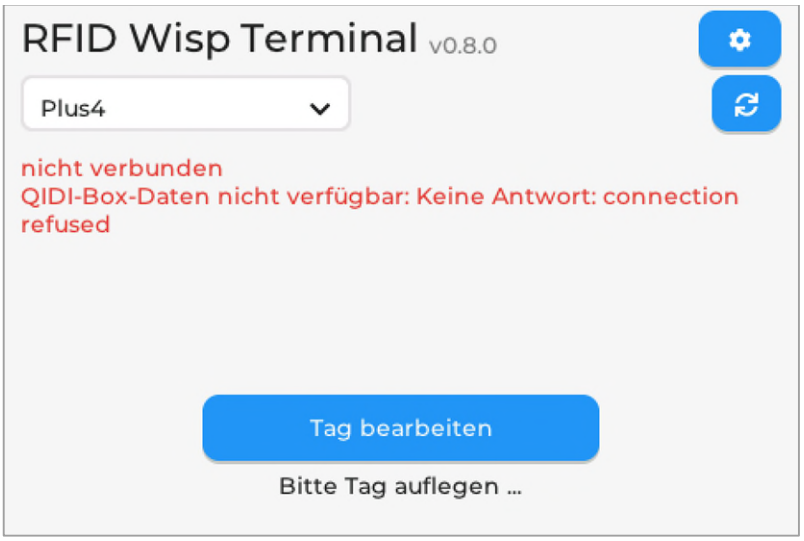


Abbildung 4: Der Drucker ist nicht erreichbar

Antwortet der Drucker, hat aber keine Daten einer QIDI-Box (zum Beispiel ein QIDI Q2 oder ein Drucker einer anderen Marke), steht nicht unterstützt anstelle der Tabelle, darunter steht eine Erklärung. Die Verbindung selbst ist in diesem Fall in Ordnung; suche den Fehler also nicht im Netzwerk.



Abbildung 5: Der Drucker wird nicht unterstützt

4 Tags lesen und beschreiben

4.1 Einen Tag lesen

Lege den Tag auf das RFID-Modul, solange der Hauptbildschirm zu sehen ist. Das Terminal erkennt ihn selbst, liest ihn und zeigt seine Daten in der Bearbeitung. Du musst keine Taste drücken. Nimm den Tag danach vom Modul, bevor derselbe Tag noch einmal gelesen werden soll.

Ist der Tag leer oder enthält er keine gültigen Spulendaten, öffnet sich die Bearbeitung, und die Statuszeile nennt den Grund. Die Felder zeigen dann die zuletzt benutzten Werte (nach dem Einschalten Standardwerte). Stelle die gewünschten Daten ein und beschreibe den Tag.

4.2 Die Bearbeitung

Die Bearbeitung zeigt die Daten des Tags. Mit Tag bearbeiten auf dem Hauptbildschirm öffnest du sie, auch wenn kein Tag aufliegt. Die Felder zeigen dann die zuletzt benutzten Werte, nach dem Einschalten Standardwerte.

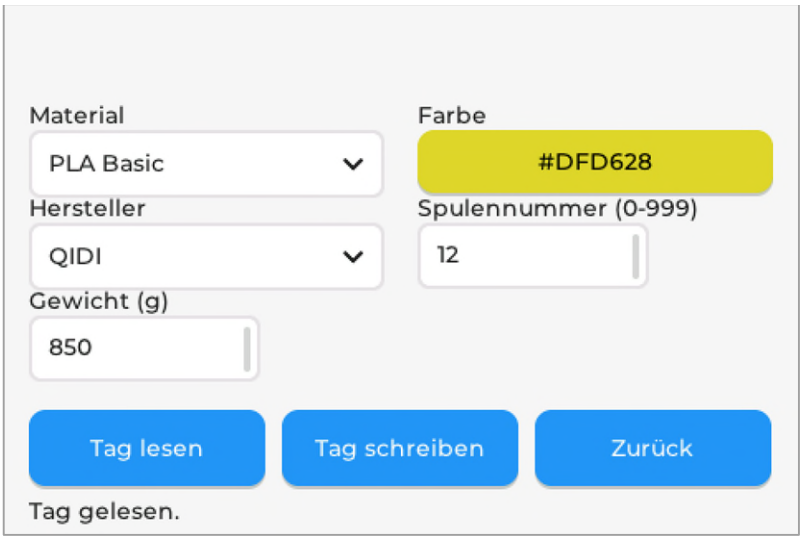


Abbildung 6: Die Bearbeitung ohne Spoolman

Feld	Bedeutung
Material	Das Filamentmaterial. Tippe auf das Feld und wähle aus der Liste.
Farbe	Die Farbe. Tippe auf das Feld, um sie auszuwählen (siehe unten).
Hersteller	Der QIDI-Hersteller, GENERIC oder QIDI.
Spulennummer (0-999)	Die Nummer der Spule. Mit Spoolman ist es die Spoolman-Spulennummer.
Gewicht (g)	Das Gewicht in Gramm, 0 bis 10000.

Unten stehen drei Tasten. Tag lesen liest einen weiteren Tag, ohne dass du zum Hauptbildschirm zurückgehen musst. Tag schreiben schreibt die angezeigten Daten auf einen Tag. Zurück führt zum Hauptbildschirm.

4.3 Die Farbe wählen

Das Farbfeld öffnet eine Übersicht der Farben, die QIDI-Boxen kennen. Tippe auf eine Farbe, um sie zu übernehmen.



Abbildung 7: Die Farbauswahl

4.4 Zahlen eingeben

Tippst du auf das Feld für die Spulennummer oder das Gewicht, öffnet sich ein Ziffernblock. Gib die Zahl ein und bestätige mit dem Haken. Zu große Werte werden auf den höchsten erlaubten Wert gekürzt.

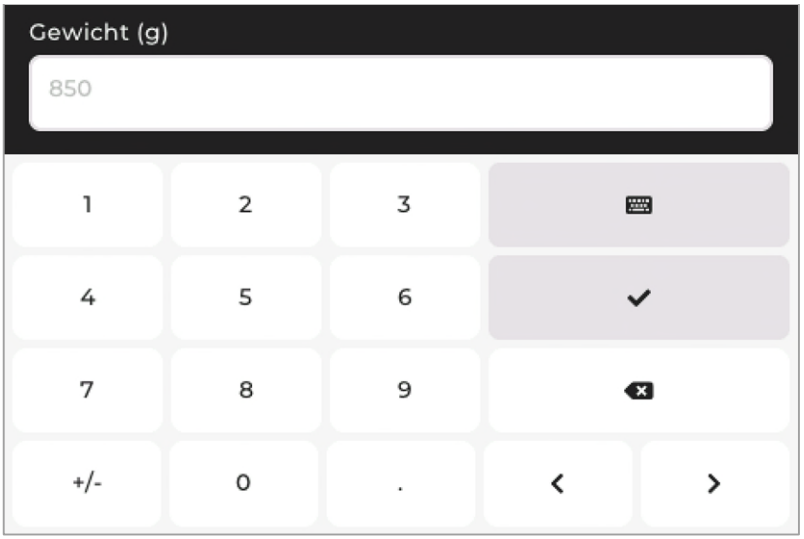


Abbildung 8: Der Ziffernblock

4.5 Einen Tag beschreiben

1. Stelle die Daten in der Bearbeitung ein, oder lies zuerst einen vorhandenen Tag.
2. Tippe auf Tag schreiben und halte den Ziel-Tag auf das RFID-Modul.
3. Warte auf die Meldung Tag geschrieben. Das Terminal liest den Tag nach dem Schreiben noch einmal und vergleicht ihn mit den Daten.

Ein Tag, der gerade gelesen wurde und noch auf dem Modul liegt, kann direkt beschrieben werden; du musst ihn nicht erst abnehmen.

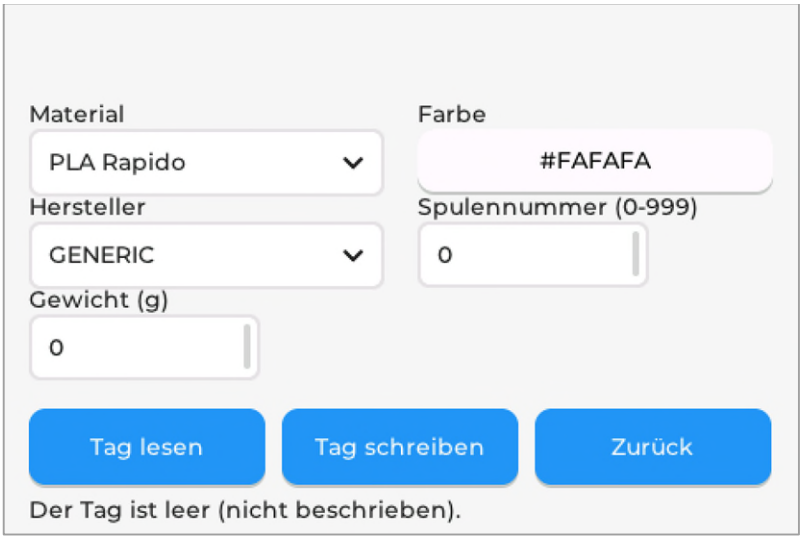


Abbildung 9: Ein leerer Tag: die Bearbeitung mit den Standardwerten und dem Hinweis

5 Mit Spoolman arbeiten

Ist Spoolman eingerichtet und eingeschaltet, ändert sich die Bearbeitung: Statt der Felder für Hersteller und Spulennummer wählst du eine Spule aus Spoolman.



Abbildung 10: Die Bearbeitung mit Spoolman

Feld	Bedeutung
Spule	Neue Spule oder eine vorhandene Spule aus Spoolman. Die Liste zeigt die neueste Spule oben.
Filament	Nur bei einer neuen Spule: ein vorhandenes Filament aus Spoolman, das Material, Farbe und Hersteller vorbelegt.
Spoolman-Hersteller	Der Hersteller, der für eine neue Spule in Spoolman verwendet wird.

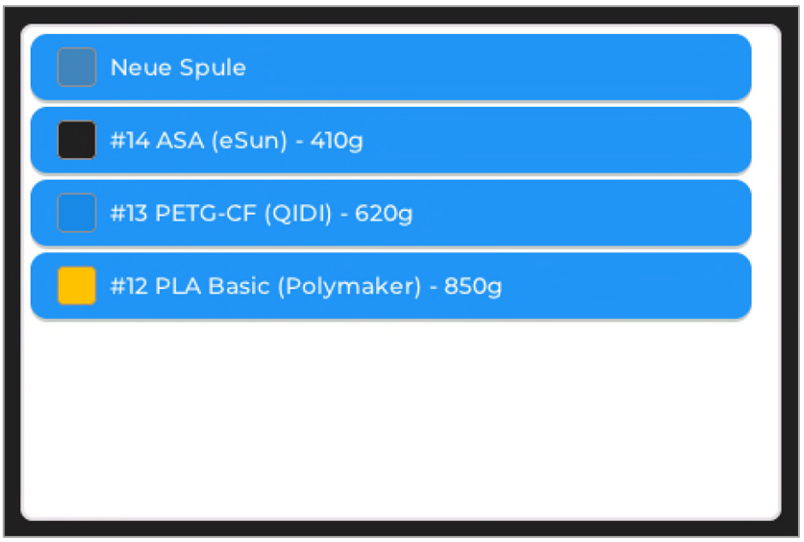


Abbildung 11: Die Auswahl der Spule

- Wählst du eine vorhandene Spule, füllt das Terminal Material, Farbe, Hersteller und Gewicht daraus und sperrt diese Felder. Beim Schreiben wird deren Spoolman-Nummer auf den Tag geschrieben.
- Bei Neue Spule sucht das Terminal beim Schreiben in Spoolman ein passendes Filament (Hersteller, Material und Farbe) und legt dafür eine neue Spule an. Deren Nummer steht danach auf dem Tag.

- Findet es kein passendes Filament oder ist Spoolman nicht erreichbar, wird der Tag ohne Spoolman-Verknüpfung geschrieben, und die Statuszeile sagt es.
- Beim Lesen eines Tags wählt das Terminal die passende Spule gleich aus, wenn Spoolman sie kennt.
- Die Liste Filament zeigt Hersteller, Material und Name der Filamente aus Spoolman. Beim ersten Öffnen braucht sie einen Moment; solange dreht sich ein Kreis.
- Links neben der Liste öffnet die Taste A-Z eine Tastatur mit Ziffern und Buchstaben. Tippst du ein Zeichen an, zeigt die Liste nur die Filamente, deren Hersteller damit beginnt; # steht für alle anderen Zeichen, Alle hebt den Filter wieder auf. Zeichen, mit denen kein Hersteller beginnt, sind grau. Das gewählte Zeichen bleibt beim nächsten Öffnen erhalten.
- Der oberste Eintrag der Liste ist nur ein Hinweis und grau, solange kein Filament gewählt ist. Hast du eines gewählt, heißt er (keine Vorlage); damit hebst du die Wahl auf und machst Material, Farbe und Hersteller wieder frei.

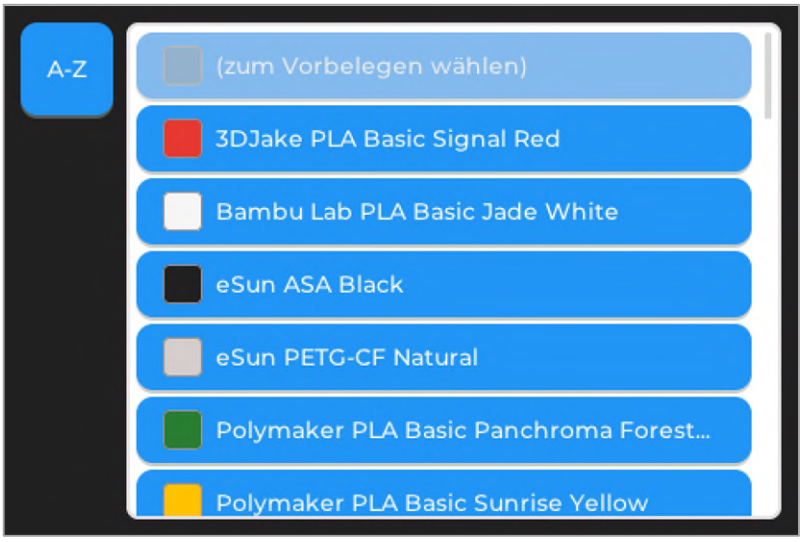


Abbildung 12: Die Liste der Filamente



Abbildung 13: Die Tastatur für den Filter

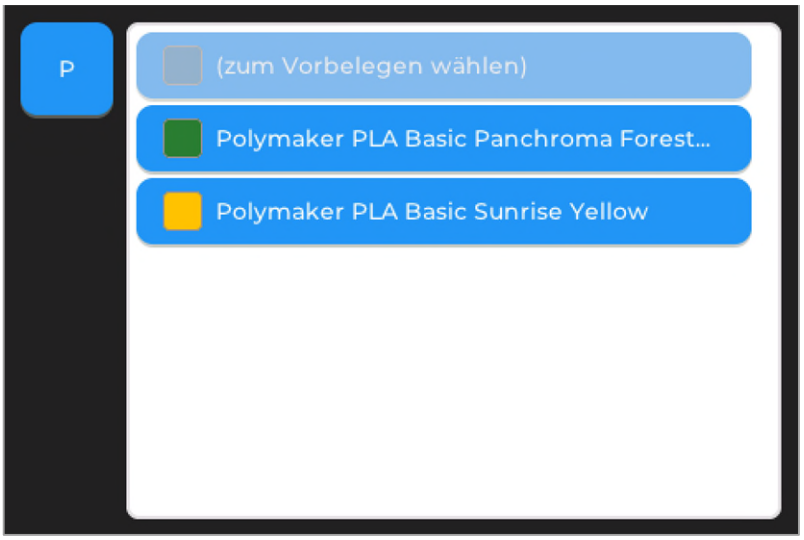


Abbildung 14: Die gefilterte Liste (Buchstabe P)

6 Die Einstellungen

Das Zahnrad auf dem Hauptbildschirm öffnet die Einstellungen. Sie sind in vier Register gegliedert. Zurück führt zum Hauptbildschirm; Änderungen sind sofort gespeichert.

6.1 Allgemein



Abbildung 15: Die Einstellungen, Register Allgemein

Einstellung	Bedeutung
Ruhezustand nach (Min., 0 = aus)	Nach dieser Zeit ohne Berührung wird die Anzeige dunkel. Die nächste Berührung weckt sie auf; sie löst dabei keine Taste aus. Auch ein aufgelegter Tag weckt die Anzeige. 0 schaltet den Ruhezustand aus.
Beim Start prüfen	Das Terminal sucht beim Start nach einer neuen Firmware (siehe Firmware-Update).
Nach Updates suchen	Sucht sofort nach einer neuen Firmware. Darunter steht die Version der laufenden Firmware.

Einstellung	Bedeutung
Sprache	Wählt die Sprache der Oberfläche (siehe Abschnitt Sprache).

6.2 WLAN



Abbildung 16: Die Einstellungen, Register WLAN

Das Register zeigt, mit welchem WLAN das Terminal verbunden ist, und seine Adresse. Netzwerk neu einrichten löscht die gespeicherten WLAN-Zugangsdaten und startet das Terminal neu. Danach öffnet es wieder das WLAN RFIDwisp-Setup wie bei der ersten Inbetriebnahme. Die Drucker und die Spoolman-Einstellungen bleiben erhalten.

6.3 Drucker

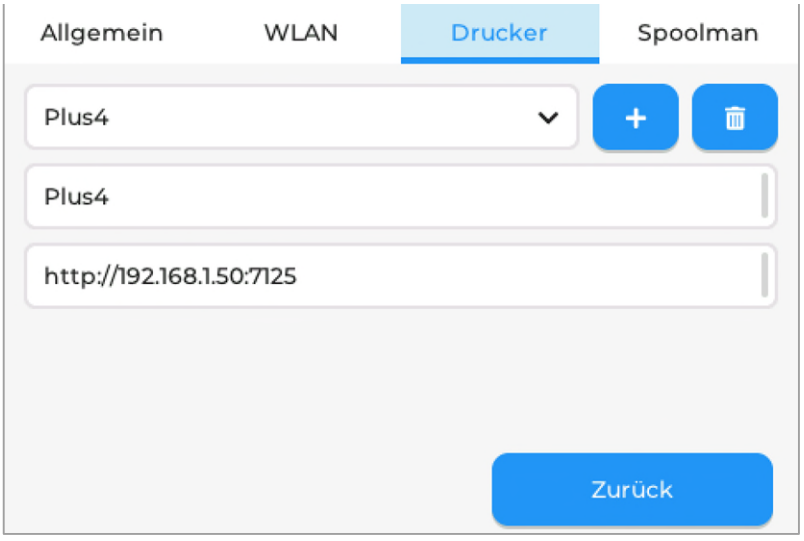


Abbildung 17: Die Einstellungen, Register Drucker

Hier verwaltest du die Drucker, deren Boxen auf dem Hauptbildschirm erscheinen. Bis zu acht Drucker sind möglich.

- Die Liste wählt den Drucker, den du bearbeitest. Mit dem Plus legst du einen neuen Drucker an, mit dem Papierkorb löschst du den gewählten.

- Name: Der Name, unter dem der Drucker in der Auswahl erscheint.
- Moonraker-Adresse: Die Adresse des Druckers, zum Beispiel `http://192.168.1.50:7125`. Fehlt `http://`, ergänzt das Terminal es. Eine ungültige Adresse oder ein fehlender Name wird rot gemeldet und nicht gespeichert.
- Ein Drucker wird erst gespeichert, wenn Name und Adresse ausgefüllt sind.

Tippst du in ein Textfeld, erscheint unten eine Tastatur. Der Haken bestätigt die Eingabe.

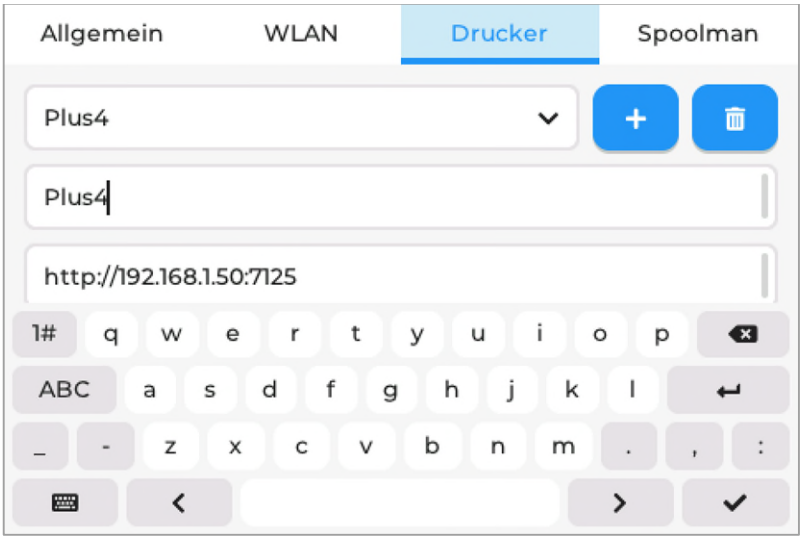


Abbildung 18: Die Tastatur bei der Eingabe

6.4 Spoolman

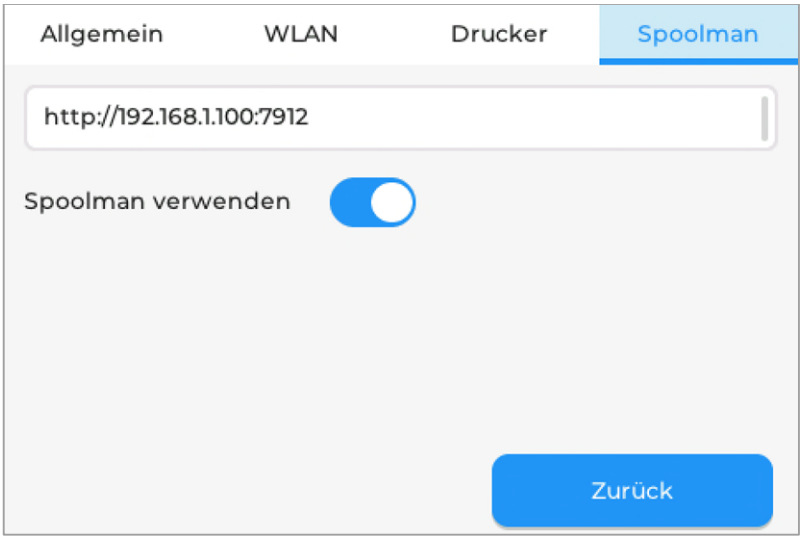


Abbildung 19: Die Einstellungen, Register Spoolman

Trage die Adresse des Spoolman-Servers ein, zum Beispiel `http://192.168.1.100:7912`. Mit Spoolman verwenden schaltest du Spoolman ein oder aus. Ausgeschaltet nimmt das Terminal keinen Kontakt zu Spoolman auf; dann gibt es in der Bearbeitung nur die einfachen Felder.

7 Sprache

Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Im Register Allgemein zeigt der Button bei Sprache die aktuelle Sprache mit ihrer Flagge. Ein Tipp darauf öffnet die Liste der Sprachen. Nach der Auswahl startet das Terminal neu und zeigt dann alles in der neuen Sprache. Die Wahl bleibt im Gerät gespeichert.



Abbildung 20: Die Liste der Sprachen

8 Firmware-Update

Das Terminal kann sich selbst aktualisieren. Es fragt dazu die neueste Version auf GitHub ab (`https://github.com/ThorSc/RFIDwisp-Terminal/releases/latest`) und installiert sie, wenn sie neuer ist als die laufende.

- Ist Beim Start prüfen eingeschaltet und das WLAN verbunden, sucht das Terminal beim Start und fragt, ob es die neue Version installieren soll. Installieren startet das Update, Später verschiebt es.
- Mit Nach Updates suchen in den Einstellungen suchst du sofort. Wurde eine neuere Version gefunden, heißt derselbe Button Installieren mit der Versionsnummer.



Abbildung 21: Die Frage nach der Installation

Das Terminal lädt die Datei sicher über TLS, prüft sie anhand der von GitHub veröffentlichten Prüfsumme (SHA-256) und aktiviert sie erst dann. Während der Installation zeigt eine Anzeige den Fortschritt. Schalte das Terminal dabei nicht aus. Danach startet es neu. Ein abgebrochener oder fehlerhafter Download lässt die laufende Firmware unverändert.

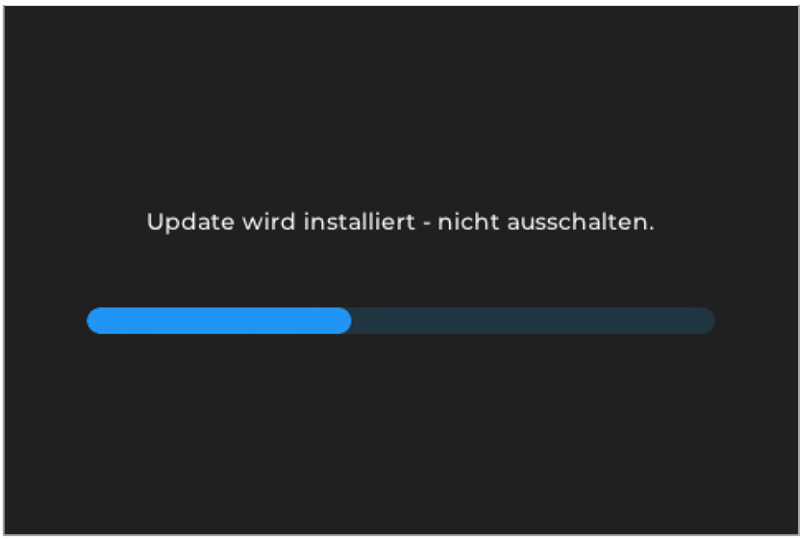


Abbildung 22: Die Installation läuft

> **Hinweis:** Wer die Firmware selbst baut, kann sie auch ohne Kabel über das Netzwerk (OTA) auf das Terminal laden; es meldet sich dazu als RFIDwisp-mobile im Netz. Näheres steht in der README des Projekts.

9 Fehlersuche

Die Statuszeile am unteren Rand nennt, was nicht geklappt hat. Die häufigsten Meldungen:

Meldung	Ursache und Abhilfe
Kein Tag aufgelegt.	Beim Lesen oder Schreiben wurde in drei Sekunden kein Tag erkannt. Lege den Tag mittig auf das RFID-Modul und versuche es erneut.

Meldung	Ursache und Abhilfe
Kein MIFARE-Classic-1K-Tag.	Der aufgelegte Tag ist von einer anderen Art. Verwende die Tags der QIDI-Spulen oder MIFARE-Classic-1K-Tags.
Authentifizierung fehlgeschlagen (Sektor 1).	Der Tag lässt sich mit keinem der bekannten Standardschlüssel öffnen. Er ist gesperrt oder gehört zu einer anderen Anwendung.
Lesen / Schreiben fehlgeschlagen.	Der Tag war beim Zugriff nicht ruhig genug oder zu weit weg. Halte ihn während des Vorgangs still am Modul.
Der Tag enthält keine gültigen RFIDwisp-Spulendaten.	Der Tag ist beschrieben, aber nicht im Format der Spulen-Tags. Du kannst ihn überschreiben.
RC522 nicht gefunden.	Das Terminal erreicht das RFID-Modul nicht. Prüfe die Verkabelung (siehe README).
nicht verbunden	Der Drucker antwortet nicht. Prüfe, ob er eingeschaltet ist, die Adresse stimmt und das Terminal im WLAN ist. Der Grund steht unter der Meldung, wo sonst die Tabelle ist.
nicht unterstützt	Der Drucker hat keine Daten einer QIDI-Box. Unterstützt sind QIDI Plus4 und Max4.
Spoolman-Daten konnten nicht geladen werden.	Spoolman ist nicht erreichbar. Prüfe die Adresse im Register Spoolman und den Server. Das Terminal arbeitet dann mit den einfachen Feldern weiter.